

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 13/6/2012

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN (2+2=4): (a) Geef aan hoe je de Figuur op pagina 2 via een L-systeem bestaande uit 1 symbool kan genereren (je ziet het resultaat na 1,2,3 en 6 stappen).
(b) Geef aan hoe je met behulp van een L-systeem de Figuur op pagina 3 kan maken (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen).
2. ROTATIES (4): Stel de tweedimensionale (2D) rotatiematrix op gebruik makend van een tekening. Leg elke stap in voldoende detail uit. Bepaal met behulp van deze matrices ook de somformules van de sinus en cosinus.
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (2): Uit hoeveel hoekpunten en vlakke oppervlakken bestaat een icosahedron en een dodecahedron? Hoe kan je de coördinaten van de hoekpunten van een dodecahedron bepalen aan de hand van een icosahedron?
4. Z-BUFFERING MET DRIEHOEKEN (3): Leg uit hoe we de $1/z$ -waarde van een punt gelegen op een driehoek ABC bepalen op basis van de $1/z$ -waarde van de drie hoekpunten A , B en C . Geef voldoende uitleg bij je formule en het idee dat hierachter schuil gaat (je hoeft de berekening van $dzdx$ en $dzdy$ niet uit te werken).
5. BELICHTING (4): Wat verstaan we onder specular/spiegelend licht? Hoe wordt er rekening gehouden met de positie van de lichtbron, camera en het object? Leg ook uit hoe we de speculaire licht component berekenen. Wat is de invloed van m_s en hoe bepaal je de reflectierichting r ?
6. TEXTURE MAPPING (3): Bespreek in detail hoe je een textuur kan aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Resulteert deze methode in hetzelfde resultaat dan deze die we bespraken voor een vlak en bol oppervlak?



